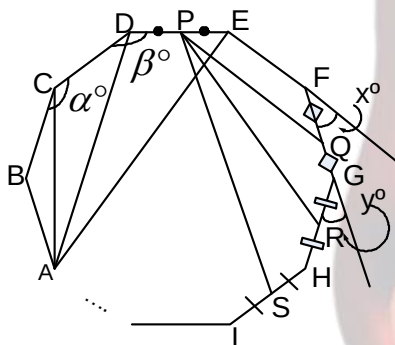




POLIGONOS

DEFINICION: Es la reunión de tres o más segmentos consecutivos coplanares, tal que el extremo del primero coincida con el extremo del último; ningún par de segmentos se intercepten, excepto en sus extremos, y dos segmentos consecutivos no sean colineales.

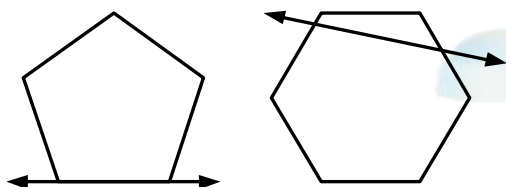


ELEMENTOS:

Vértices : $A, B, C, \dots$
 Lados : $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}, \dots$
 $m\angle$ internos : $\alpha, \beta, \dots$
 $m\angle$ externos : $x, y, \dots$
 Diagonales : $\overline{AC}, \overline{AD}, \overline{AE}, \dots$
 Diagonales medias: $\overline{PQ}, \overline{PR}, \overline{PS}, \dots$

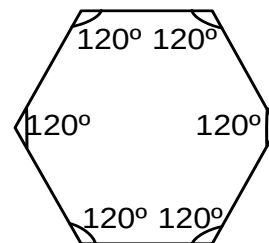
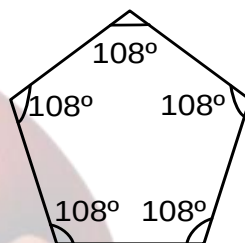
POLIGONO CONVEXO

Cuando tiene todos sus ángulos internos convexos, es decir mayores que 0° y menores que 180° .

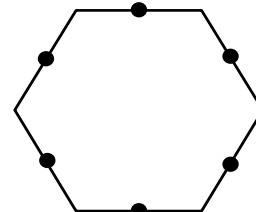
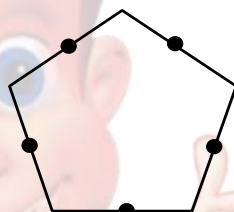


CLASIFICACION DE LOS POLIGONOS CONVEXOS

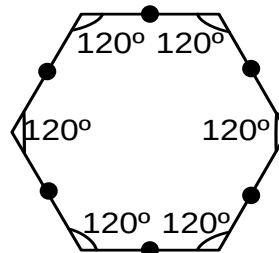
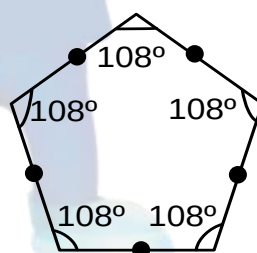
1. **Polígono Equiángulo:** Cuando tiene todos sus ángulos internos congruentes.



2. **Polígono Equilátero:** Cuando tienen todos sus lados congruentes.



3. **Polígono Regular:** Cuando tienen todos sus ángulos internos congruentes y todos sus lados congruentes.



PROPIEDADES PARA TODO POLIGONO CONVEXO
($n \geq 3$)

Si " n " es el número de lados de un polígono convexo se cumple que:

- 1) El polígono tiene: n vértices, n ángulos internos, n ángulos externos.

- 2) Suma de la medida de sus ángulos internos:

$$S_{m\angle i} = 180^\circ (n - 2)$$

- 3) Suma de las medidas de sus ángulos externos:

$$S_{m\angle e} = 360^\circ$$

- 4) Diagonales trazadas desde un solo vértice:

$$D_1 = (n - 3)$$

- 5) Número total de diagonales:

$$D_T = \frac{n(n-3)}{2}$$

- 6) Diagonal medias trazadas desde un solo lado:

$$D_L = n - 1$$

- 7) Número total de diagonales medias:

$$D_m = \frac{n(n-1)}{2}$$

- 8) Diagonales trazadas desde " v " vértices consecutivos ($v < n$):

$$D_v = vn - \frac{(v+1)(v+2)}{2}$$

- 9) Diagonales medias trazadas desde " m " lados consecutivos:

$$D_{n,m} = n.m - \frac{m(m+1)}{2}$$

- 10) Número total de Diagonales trazadas desde los vértices no consecutivos en un polígono cuyo número de lados es par es:

$$d = \frac{n(3n-10)}{8}$$

- 11) Medida de un ángulo interno:

$$m\angle i = \frac{180^\circ (n-2)}{n}$$

- 12) Medida de un ángulo exterior:

$$m\angle e = \frac{360^\circ}{n}$$

- 13) Medida de un ángulo central:

$$m\angle c = \frac{360^\circ}{n}$$

Además:

- 14) El mínimo número de ángulos internos obtusos que puede tener dicho polígono convexo es:

$$N^\circ = n - 3$$

- 15) La medida de cada ángulo interno de la estrella es:

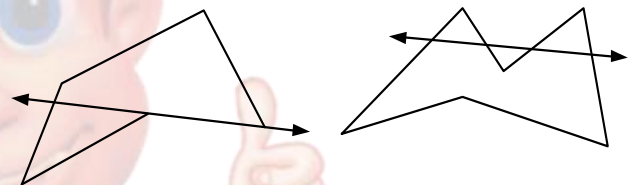
$$i_k = \frac{180^\circ (n-4)}{n}$$

- 16) La suma de las medidas de los ángulos internos de las puntas de una estrella es:

$$S_k = 180^\circ (n-4)$$

POLIGONO NO CONVEXO

Cuando tiene uno o más ángulos internos no convexos, es decir mayores que 180° y menores que 360° .

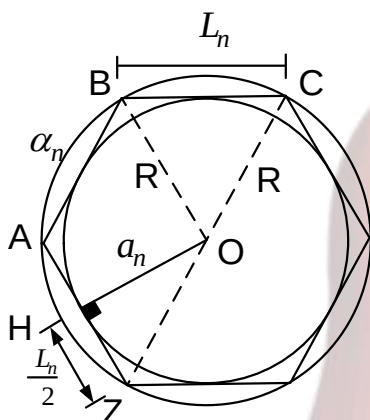


DENOMINACION DE LOS POLIGONOS

Triángulo.....	3 lados
Cuadrilátero.....	4 lados
Pentágono.....	5 lados
Hexágono.....	6 lados
Heptágono.....	7 lados
Octógono.....	8 lados
Nonágono o Eneágono.....	9 lados
Decágono.....	10 lados
Endecágono.....	11 lados
Dodecágono.....	12 lados
Pentadecágono.....	15 lados
Icoságono.....	20 lados
Eneágono.....	n lados

POLÍGONOS REGULARES

DEFINICIÓN. Son aquellos polígonos convexos que tienen sus lados y ángulos respectivamente congruentes. Todo polígono regular puede ser inscrito y circunscrito a dos circunferencias concéntricas.



Centro (O): El centro del polígono regular es el centro común de las circunferencias inscrita y circunscrita a dicho polígono.

El centro de todo polígono regular se determina por la intersección de las mediatrices de dos lados no paralelos.

Radio (R): El radio de un polígono regular, es el radio de la circunferencia circunscrita.

α_n : Medida del ángulo central o del arco que subtiende cada lado del polígono.

$$\alpha_n = \frac{360^\circ}{n}$$

L_n : Longitud del lado para el polígono de n lados.

$$L_n = R\sqrt{2(1 - \cos \alpha_n)}$$

Apotema (a_n): Se llama así a la perpendicular trazada desde el centro del polígono a uno cualquiera de sus lados. La apotema divide al lado en dos segmentos congruentes.

$$a_n = \frac{1}{2}\sqrt{4R^2 - L_n^2}$$

POLIGONOS REGULARES NOTABLES

n	α_n	Lado (L_n)	Apotema (a_p)
3	120°	$R\sqrt{3}$	$\frac{R}{2}$
4	90°	$R\sqrt{2}$	$\frac{R}{2}\sqrt{2}$
5	72°	$\frac{R}{2}\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}$	$\frac{R}{4}(\sqrt{5} + 1)$
6	60°	R	$\frac{R\sqrt{3}}{2}$
8	45°	$R\sqrt{2 - \sqrt{2}}$	$\frac{R}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2}}$
10	36°	$\frac{R}{2}(\sqrt{5} - 1)$	$\frac{R}{4}\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$
12	30°	$R\sqrt{2 - \sqrt{3}}$	$\frac{R}{2}\sqrt{2 + \sqrt{3}}$

“Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos”. Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

